

Contrôle continu d'électromagnétisme

L2 S3 SPI

Durée : 1h.

Document et calculatrice interdit. La découverte pendant l'épreuve de tout matériel de communication même éteint entraînera sa saisie.

S. Boukari, Y. Hinschberger, G. Percebois

Novembre 2022

Exercice 1

Soit deux charges positives identiques distantes de d , l'une au point A l'autre au point B.

1. En quelle unité s'exprime une charge électrique ?
2. Donner l'expression du champ électrique créé au point B par la charge en A ?
3. En quelle unité s'exprime un champ électrique ?
4. Donner l'expression de la force exercée par la charge en A sur la charge en B ;
5. Représenter cette force sur un schéma. Est-elle attractive ou répulsive ?
6. En quelle unité s'exprime une force ?
7. Représenter graphiquement le champ total en un point M appartenant à la médiatrice du segment [AB] (avec M en dehors de [AB]) ;
8. Quel est le champ au centre de [AB] ?
9. Tracer quelques lignes de champ électrique sur votre schéma ;
10. Indiquer les familles de plans de symétrie.

On change le signe de la charge en B, qui devient ainsi négative.

11. Représenter graphiquement le champ total en un point M appartenant à la médiatrice du segment [AB] (avec M en dehors de [AB]) ;
12. Tracer quelques lignes de champ électrique sur votre schéma ;
13. Indiquer les familles de plans de symétrie et d'antisymétrie.

Exercice 2

Soit une sphère de rayon R chargée en surface avec une densité surfacique uniforme σ .

1. En quelle unité s'exprime σ ?
2. Faites une analyse des symétries, invariances par rotations et translation de la densité de charges ;
3. Donner l'énoncé mathématique du théorème de Gauss pour le champ électrique ;
4. Utiliser ce théorème pour donner l'expression du champ électrique à l'extérieur de la sphère. Préciser quelle surface vous utilisez lors de l'intégration et pourquoi ;
5. Donner l'expression du champ sur la surface de la sphère ;
6. Que vaut le champ au centre de la sphère ?

Exercice 3

Soit un anneau circulaire infiniment mince, de rayon R , chargé uniformément avec une densité linéique λ (fig. ci-dessous). On pose $OP = h$.

1. En quelle unité s'exprime λ ?
2. Quelle est la charge dq sur la longueur dl ?
3. Exprimer dl en fonction de R et $d\varphi$;
4. Donner les coordonnées du point M dans le repère cartésien en fonction de φ .
5. Donner les composantes du vecteur $\overrightarrow{MP}$;
6. Donner l'expression du champ électrique élémentaire $d\vec{E}$ créé en P par les charges sur dl autour de M .
7. Expliquer par des arguments de symétrie quel est l'orientation du champ *total* en P créé par l'anneau ;
8. En intégrant $d\vec{E}$ donner l'expression du champ électrique total en P .

